

1. Что такое база данных?

База данных (БД) — это организованная в соответствии с определёнными правилами и поддерживаемая в памяти компьютера совокупность данных, характеризующая актуальное состояние некоторой предметной области и используемая для удовлетворения информационных потребностей пользователей.

Ключевые характеристики базы данных:

- Структурированность — данные организованы в таблицы, записи, поля
- Взаимосвязанность — между различными элементами данных установлены логические связи
- Независимость от прикладных программ
- Целостность и согласованность данных
- Возможность совместного использования разными пользователями

Примеры: база данных студентов вуза, база данных товаров интернет-магазина.

2. Что такое банк данных?

Банк данных (БнД) — это совокупность баз данных, а также программных, языковых, организационных и технических средств, предназначенных для централизованного накопления, хранения и коллективного многоцелевого использования данных.

Состав банка данных:

1. **Одна или несколько баз данных**
2. **Система управления базами данных (СУБД)**
3. **Словарь данных** (метаинформация о структуре данных)
4. **Администратор банка данных** (лицо или группа лиц, отвечающих за функционирование)
5. **Технические средства** (серверы, хранилища, сетевое оборудование)

Таким образом, банк данных — это более широкое понятие, включающее в себя не только сами данные, но и всю инфраструктуру для работы с ними.

3. В чем отличие базы данных от банка данных?

Критерий сравнения	База данных (БД)	Банк данных (БНД)
Состав	Только структурированные данные	БД + СУБД + словарь + административные средства
Назначение	Хранение конкретной совокупности данных	Управление данными в масштабах организации
Масштаб	Локальный, тематический	Корпоративный, интегрирующий несколько БД
Наличие СУБД	Не обязательно (файл с данными тоже БД)	Обязательно
Управление	Отсутствует или минимальное	Централизованное (административная служба данных)

Простая формула различия:

Банк данных = База данных + Система управления (СУБД) + Организационная инфраструктура

4. Что такое Big Data?

Big Data (большие данные) — это совокупность подходов, инструментов и методов обработки структурированных и неструктурированных данных огромных объёмов и значительного многообразия для получения воспринимаемых человеком результатов, эффективных в условиях непрерывного роста и распределения по многочисленным узлам вычислительной сети.

«Три V» Big Data (классическая характеристика):

- **Volume (объём)** — огромное количество данных (от терабайт до эксабайт)
- **Velocity (скорость)** — высокая скорость поступления и обработки (данные в реальном времени)
- **Variety (разнообразие)** — разные форматы (текст, видео, аудио, логи сенсоров, геоданные)

Позднее добавленные характеристики:

- **Veracity (достоверность)** — проблемы качества и непротиворечивости данных

- **Value (ценность)** — извлечение полезной информации

Примеры источников Big Data: социальные сети, данные телеметрии с устройств IoT, логи веб-сайтов, транзакции банков, медицинские изображения и геномные данные.

5. Что такое СУБД?

СУБД (Система управления базами данных) — это совокупность программных средств, обеспечивающих создание, поддержку и использование баз данных множеством пользователей.

Основные функции СУБД:

1. Управление данными во внешней памяти (на дисках)
2. Управление буферами оперативной памяти
3. Обеспечение транзакций (атомарность, согласованность, изоляция, долговечность — ACID)
4. Поддержка языков определения и манипулирования данными (SQL)
5. Обеспечение целостности и безопасности данных
6. Журнализация и восстановление после сбоев

Примеры популярных СУБД: Oracle Database, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, Apache Cassandra.

6. Что такое аналитика больших данных?

Аналитика больших данных (Big Data Analytics) — это процесс сбора, обработки, анализа и интерпретации больших объёмов данных с использованием технологий искусственного интеллекта (машинного обучения, глубокого обучения, обработки естественного языка) и статистических методов для выявления скрытых закономерностей, трендов, аномалий и поддержки принятия решений.

Основные направления аналитики больших данных:

Направление	Описание	Пример
Описательная аналитика	Что произошло? (исторический анализ)	Дашборды продаж

Направление	Описание	Пример
Диагностическая аналитика	Почему это произошло? (поиск причин)	Анализ оттока клиентов
Прогнозная аналитика	Что произойдёт? (предсказание)	Прогноз спроса
Предписывающая аналитика	Что делать? (рекомендации)	Динамическое ценообразование

«Аналитика больших данных ускоряет обработку данных и помогает организациям выявлять потенциальные тенденции, закономерности и аномалии в огромных наборах данных для поддержки принятия решений» .

Технологический стек аналитики **Big Data**:

- **Хранение:** Hadoop HDFS, Apache Cassandra, Amazon S3, Google BigQuery
- **Обработка:** Apache Spark, Apache Flink, Hadoop MapReduce
- **Аналитические платформы:** Databricks, Snowflake, Teradata

7. Компании — поставщики **Big Data** в России

Российский рынок **Big Data** и бизнес-аналитики (BI) активно развивается. По данным портала TAdviser, объём российского рынка BI по итогам 2025 года превысил **74 млрд рублей** . Ниже представлены ключевые российские компании, работающие в сфере больших данных и аналитики.

Таблица 1. Крупнейшие российские поставщики **Big Data и BI-решений**

Название компании	Год основания	Основные продукты/решения в области Big Data	Место в рейтинге (при наличии)
ГК «КОРУС Консалтинг» (ДАР)	2010	Решения для бизнес-аналитики, управление корпоративными данными, BI-платформы	4-е место в рейтинге TAdviser 2026

Название компании	Год основания	Основные продукты/решения в области Big Data	Место в рейтинге (при наличии)
YADRO	2019	Системы хранения данных (СХД), серверы для обработки больших данных	Лидер в сегменте аппаратных платформ для Big Data
Лаборатория Касперского	1997	Аналитика киберугроз на основе Big Data, Kaspersky Big Data Security	Глобальный игрок с фокусом на безопасность
SberTech (Технологии Сбера)	2018	Платформа для работы с данными SberData, решения AI и Big Data	Входит в экосистему Сбера
MTS AI (MTS DATA)	2018	Data Science и Big Data-платформы для бизнеса, предиктивная аналитика	Подразделение МТС
VK Tech	2022	Облачные решения для Big Data, аналитические платформы	Часть экосистемы VK
Yandex Cloud	2018	Облачная платформа с сервисами для Big Data (Yandex Data Processing, Yandex Managed Services для Hadoop, Spark)	Лидер в облачных решениях Big Data

Название компании	Год основания	Основные продукты/решения в области Big Data	Место в рейтинге (при наличии)
1C	1991	«1С:Аналитика», BI-инструменты для корпоративного сегмента	Широкое распространение в малом и среднем бизнесе
Nanosemantics (SmartData)	2008	Текстовая аналитика, обработка естественного языка (NLP) на Big Data	Специализация на неструктурированных данных
ЦРТ (Речевые технологии)	1990	Аналитика речевых и биометрических данных, Voice Big Data	Лидер в области речевой аналитики

Источники для таблицы: (данные о ДАР и рынке BI), информация из открытых корпоративных источников.

8. Компании — поставщики Big Data в мире

Мировой рынок больших данных демонстрирует устойчивый рост. По оценкам MarketsandMarkets, к 2031 году объём рынка больших данных достигнет **516,29 млрд долларов США**. Ключевые игроки сконцентрированы в США.

Таблица 2. Глобальные поставщики Big Data (международные)

Категория	Компания	Страна	Ключевые продукты/сервисы Big Data	Позиционирование
Гиперскейлеры (облачные платформы)	Microsoft	США	Azure Synapse Analytics, Azure Data Lake, Power BI	Лидер по версии ISG 2026

Категория	Компани я	Страна	Ключевые продукты/серв исы Big Data	Позициониров ание
Специализирова нные платформы	AWS (Amazon)	США	Amazon EMR, Redshift, Kinesis, S3, Glue	Лидер по версии ISG 2026
	Google Cloud	США	BigQuery, Dataflow, Dataproc, Dataplex	Лидер по версии ISG 2026
	Databric ks	США	Lakehouse Platform (Unity Catalog), Delta Lake, Databricks SQL	Лидер по версии ISG 2026
	Snowfla ke	США	Snowflake Data Cloud (аналитическа я БД)	«Инноватор» по версии ISG 2026
Классические вендоры БД	Teradata	США	VantageCloud (аналитическа я платформа)	Лидер в аналитических БД
	Oracle	США	Oracle Autonomous Database, Exadata, Big Data Appliance	Общий лидер (ISG 2026)
	IBM	США	Db2 Warehouse, Netezza Performance	Лидер по продукту и опыту клиента

Категория	Компани я	Страна	Ключевые продукты/серв исы Big Data	Позициониров ание
Платформы обработки данных	SAP	Герман ия	Server, Watson Studio	Лидер по версии ISG 2026
			SAP HANA Cloud, SAP Data Warehouse Cloud	
			SAS Viya (аналитика на базе AI)	
	SAS Institute	США		Ключевой игрок в аналитике
Платформы обработки данных	Clouder a	США	Cloudera Data Platform (CDP)	«Инноватор» (ISG 2026)

Основные источники для таблицы: , , .

Распределение мирового рынка по регионам:

- **Северная Америка:** Крупнейший рынок (около 32% глобальной доли)
- **Европа:** Второй по величине
- **Азиатско-Тихоокеанский регион:** Наиболее быстрорастущий (Китай, Япония, Южная Корея, Индия) .

9. Технические характеристики баз данных

Технические характеристики баз данных и систем управления базами данных (СУБД) могут быть разделены на несколько ключевых категорий, определяющих выбор платформы для конкретных задач.

9.1 Архитектура и модель данных

Характеристика	Описание	Примеры СУБД
Модель данных	Способ организации данных	Реляционная (таблицы), документоориентированная (JSON), графовая (узлы и связи), колоночная (столбцы), ключ-значение
Архитектура	Традиционная (монолитная), облачная (разделение хранения и вычислений), распределённая (Data Lakehouse)	Snowflake (облачная), Databricks (Lakehouse), Oracle (традиционная)
Способы развёртывания	On-premise (локальные серверы), IaaS (облачная инфраструктура), PaaS/SaaS (управляемый сервис)	Отраслевой стандарт

9.2 Показатели производительности и масштабируемости

Параметр	Характеристика	Важность
Горизонтальное масштабирование	Возможность увеличения производительности путём добавления новых серверов (узлов) в кластер. Критично для Big Data.	Ключевой параметр для Data
Вертикальное масштабирование	Увеличение мощности одного сервера (больше CPU, RAM, дисков).	Традиционный подход
Пропускная способность (TPS, QPS)	Количество транзакций или запросов в секунду.	Ключевой
Время отклика (Latency)	Время выполнения запроса — от миллисекунд (OLTP) до минут (OLAP).	Важный п
Поддержка ACID	Атомарность, Согласованность, Изоляция, Долговечность — гарантия надёжности транзакций.	Критично для финансов

Параметр	Характеристика	Важность
Поддержка BASE	Модель «в конечном счёте согласованных» данных (используется в NoSQL-СУБД для Big Data).	Важно для

9.3 Технические требования к среде выполнения

Требование	Минимальные рекомендации для Big Data
Оперативная память (RAM)	>128 ГБ (для узлов кластера Spark/Hadoop)
Процессор (CPU)	Многоядерные процессоры (16+ ядер на узел)
Дисковая подсистема	NVMe SSD (для горячих данных), HDD (для холодных), распределённые файловые системы (HDFS, S3)
Сеть	Высокоскоростная сеть (10-100 Гбит/с) для перемещения данных между узлами

9.4 Современные тенденции (2025–2026)

- **Конвергенция аналитической и операционной обработки (HTAP)** — одна платформа для транзакций (OLTP) и аналитики (OLAP).
- **Векторная обработка данных** — поддержка векторных БД для AI-приложений, semantic search и Retrieval-Augmented Generation (RAG) .
- **Разделение хранения и вычислений** — технология, ставшая стандартом для облачных аналитических БД .
- **Автоматизация на основе AI** — AI-driven оптимизация запросов, авто-масштабирование, предсказание сбоев .

10. Используемые ресурсы (по ГОСТ)

Ниже представлен список литературы и электронных ресурсов, использованных при подготовке работы, оформленный в соответствии с требованиями **ГОСТ Р 7.0.100-2018** (действующий библиографический стандарт).

Список литературы

1. Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных / К. Дж. Дейт. — 8-е изд. — Москва: Вильямс, 2019. — 1328 с.
2. Дубова, Н. Д. Проектирование баз данных: учебное пособие для вузов / Н. Д. Дубова, Е. Л. Емельянова, А. В. Куприянова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2024. — 385 с.
3. Самохвалова, Ю. Б. Технологии больших данных: учебное пособие / Ю. Б. Самохвалова, А. А. Корнеев. — Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2022. — 282 с.

Электронные ресурсы

4. TAdviser. Крупнейшие поставщики BI-решений в России по данным TAdviser [Электронный ресурс] // TAdviser. — 2026. — URL: <https://www.tadviser.ru> (дата обращения: 24.04.2026).
5. IDC MarketScape. Worldwide Analytical Databases 2025–2026 Vendor Assessment [Electronic resource] / D. Pratt // IDC. — 2025. — URL: <https://www.idc.com> (accessed: 24.04.2026).
6. MarketsandMarkets. Big Data Market by Software (Big Data Analytics, Data Management), Service — Global Forecast to 2031 [Electronic resource] // MarketsandMarkets. — 2026. — URL: <https://www.marketsandmarkets.com> (accessed: 24.04.2026).
7. ISG Research. Data Platforms Buyers Guide 2026 Executive Summary [Electronic resource] // ISG. — 2025. — URL: <https://research.isg-one.com> (accessed: 24.04.2026).